

Testul 1

Problema 1. Utilizați metoda lui Romberg și o cuadratură adaptivă pentru a aproxima cu o precizie de 10^{-9} integrala

$$\int_0^{49} \sqrt{1 + \sin^2 x} \, dx$$

Explicați de ce pot să apară dificultăți și reformulați problema astfel încât să se poată obține mai ușor o aproximație precisă.

Testul 2

Problema 2. Determinați lungimea arcului de curba parametrică

$$\begin{aligned} x(t) &= (1 - \cos(t)) \cos(t) \\ y(t) &= (1 - \cos(t)) \sin(t), \quad t \in [0, 2\pi]. \end{aligned}$$

folosind o cuadratură adaptivă și metoda lui Romberg. Indicație: formula este

$$\ell = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \, dt$$

Testul 3

Problema 3. Evaluați $\int_0^1 \frac{\exp(x)}{\sqrt{x}} \, dx$ utilizând o cuadratură adaptivă și metoda lui Romberg

- (a) rezolvând problema așa cum este enunțată;
- (b) utilizând o schimbare de variabilă;
- (c) utilizând o tehnică de dezvoltare în serie.

Comparați rezultatele.

Testul 4

Problema 4. Funcția $y(x) = e^{-x^2} \int_0^x e^{t^2} \, dt$ se numește integrala lui Dawson.

Tabelați această funcție pentru $x = 0, 0.1, \dots, 0.5$ (cu `adquad2` și `Romberg`). Pentru a evita evaluările de funcții neneesare, descompuneți integrala într-o sumă de integrale pe subintervale.

Testul 5

Problema 5. Funcția Bessel de ordinul zero $J_0(x)$ se poate calcula cu formula

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x \sin \theta) d\theta.$$

Utilizați formula pentru a evalua $J_0(x)$ pentru $x = 1.0, 2.0, 3.0$ cu o cuadratură adaptivă și cu metoda lui Romberg și comparați rezultatul obținut cu cel furnizat de MATLAB.

Testul 6

Problema 6. O sferă de rază R plutește pe jumătate scufundată într-un lichid. Dacă este împinsă în jos până când planul diametral este la distanța p ($0 < p \leq R$) sub suprafața lichidului și apoi este eliberată, perioada vibrației care se produce astfel este

$$T = 8R \sqrt{\frac{R}{g(6R^2 - p^2)}} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 t}},$$

unde $k^2 = p^2 / (6R^2 - p^2)$ și $g = 10m/s^2$. Pentru $R = 1$ și $p = 0.5, 0.75, 1.0$ găsiți T (cu o cuadratură adaptivă și cu Romberg, $\varepsilon = 1e-9$).

Testul 7

Problema 7. Utilizați o cuadratură adaptivă și metoda lui Romberg cu diverse toleranțe pentru a aproxima π prin

$$\pi = \int_{-1}^1 \frac{2}{1+x^2} dx.$$

Cum variază precizia și numărul de evaluări de funcție odată cu toleranța? Reprezentați grafic.

Testul 8

Problema 8. Integrala exponențială

$$E_1(x) = \int_1^{\infty} e^{-tx} \frac{dx}{x}, \quad t > 0,$$

apare în studiul transferului radiativ și în teoria transportului. Integrala se transformă succesiv

$$\begin{aligned} E_1(t) &= \int_1^{\infty} e^{-x} \frac{dx}{x} + \int_t^1 e^{-x} \frac{dx}{x} \\ &= - \left\{ \int_1^{\infty} e^{-x} \frac{dx}{x} - \int_0^1 (1 - e^{-x}) \frac{dx}{x} \right\} \\ &\quad + \int_t^1 \frac{dx}{x} + \int_0^t (1 - e^{-x}) \frac{dx}{x}. \end{aligned}$$

Expresia dintre acolade are valoarea aproximativă $\gamma = 0.5772156649015329$ (constanta lui Euler). Al doilea termen se integrează analitic la $-\ln t$. Deci,

$$E_1(t) = -\gamma - \ln t + \int_0^t (1 - e^{-x}) \frac{dx}{x}.$$

Evaluati $E_1(t)$ pentru $t = 1.0, 2.0, 3.0$, cu metoda lui Romberg și cu o cuadratură adaptivă. Apare vreo dificultate datorită comportării integrandului în $x = 0$?

Testul 9

Problema 9. Aproximați $\int_{-1}^1 (1 + \sin e^{3x}) dx$ cu precizia $\varepsilon = 5e - 6$ utilizând o cuadratură adaptivă și metoda lui Romberg. Câte iterații sunt necesare în fiecare caz?

Problemă obligatorie

Problema 10. (a) Arătați că extrapolarea în formula repetată a trapezului din $R_{i,1}$ și $R_{i+1,1}$ ne dă regula repetată a lui Simpson cu pasul h_i în $R_{i,i}$.

(b) Arătați că $R_{i,3}$ din metoda lui Romberg poate fi exprimat cu ajutorul regulii Boole-Villarcieu repetate (cu pasul h_i), a cărei variantă elementară este

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{90} \left[7f(a) + 32f\left(\frac{3a+b}{4}\right) + 12f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right. \\ \left. + 32f\left(\frac{a+3b}{4}\right) + 7f(b) \right] \end{aligned}$$

(c) Verificați practic punctele (a) și (b) pentru $\int_1^2 \ln x dx$ cu ajutorul unor grafice de tip loglog ale erorii în funcție de pasul h .